

拓盈科技 AISC-3830

用户手册

文档版本 9
发布日期 2024-05-15

WELCOMTECH

版权所有 © 拓盈科技(广东)有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可，不允许任何单位或个人擅自摘抄、复制本文档全部或部分内容，且不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受拓盈科技(广东)有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，拓盈科技(广东)有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

拓盈科技(广东)有限公司

公司地址：广州市黄埔区科学大道 162 号创意大厦 B1 栋 308 室
深圳市龙华区大浪街道华昌路 38 号明坤坵工业园 5 栋 3 楼

前言

概述

本文档详细的描述了 AISC-3830 产品的外观形态、信号管脚的内容，同时包含 AISC-3830 产品的使用和基础部署的相关操作。

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 企业管理员
- 企业终端用户

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明	作者
1	2023-09-20	初版	潘振峰 缪耀军 徐道众
2	2023-10-09	添加 DIO 相关描述	潘振峰 缪耀军
3	2023-10-27	更改 DIO 描述图片	潘振峰 缪耀军
4	2023-11-06	修改电源接口定义描述	潘振峰 缪耀军
5	2023-11-06	增加视频解码相关描述	潘振峰
6	2024-03-35	更新公司信息与串口部分描述	潘振峰
7	2024-03-27	更新性能配置相关描述	潘振峰
8	2024-05-08	更新 GPU 与性能配置描述	潘振峰
9	2024-05-15	更新 OpenGL 加速相关描述	潘振峰

目录

注意	2
拓盈科技(广东)有限公司	2
前言	3
概述	3
读者对象	3
修改记录	3
1 安全	5
2 产品简介	6
2.1 概述	6
2.2 外观结构	6
2.3 系统框图	7
3 产品特点	7
3.1 性能	7
3.2 可维护性	7
4 产品规格	8
4.1 基本规格	8
4.2 环境条件	9
5 拆除设备外包装	9
——结束	9
6 安装与部署流程	10
7 连接硬件	10
8 部署软件	13
8.1 网口默认 IP	13
盒子 SSH 功能已默认开启	13
8.2 登录系统	13
8.3 网口 IP 相关	13
8.4 串口	15
8.5 RTC 时间控制	15
8.7 NPU 使用	15
8.8 DIO 使用	16
8.9 视频解码相关	17
8.10 硬件性能配置	17
8.11 OpenGL 加速失败解决方案	18
A 附录	19
A.1 免责声明	19
A.2 如何获取帮助	19
A.2.1 收集必要的故障信息	19
A.2.2 做好必要的调试准备	19
A.2.3 如何使用文档	19

1 安全

通用安全注意事项

在安装、操作、维护拓盈科技(广东)有限公司制造的设备时，本文档介绍的所应遵守的部分安全注意事项可指导选择测量设备和测试设备。

所有安全注意事项

为了确保人身和设备的安全，请在安装、操作和维护设备时，遵循设备上的标识和手册中提供的所有安全注意事项。需要注意的是，手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项仅仅是所有安全注意事项的补充，而并不代表所应遵守的全部安全事项。在操作设备时，应该遵守当地法规和规范。手册中提供的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

接地要求：

- 以下要求适用于需要接地的设备：
在安装设备时，必须首先进行接地，并在拆卸设备时，最后拆卸地线。
- 禁止损坏接地导线。
- 操作设备前必须安装好接地导线。
- 设备应永久接地，操作设备前应检查设备的电气连接，以确保设备已经可靠接地。

人身安全：

- 在雷雨天气下禁止操作设备和电缆。
- 在雷雨天气时，必须拔掉交流电源连接器，禁止使用固定终端，禁止触摸终端和天线连接器。以上两条适用于无线固定台终端。
- 为避免电击危险，禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子上。
- 禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。
- 操作设备前，必须穿着防静电工作服，佩戴防静电手套或腕带，并去除首饰和手表等易导电物体，以免被电击或灼伤。
- 如果发生火灾，应撤离建筑物或设备区域，并按下火警警铃，或拨打火警电话。严禁再次进入燃烧的建筑物。

设备安全：

- 操作前，应将设备牢固地固定在地板或其他稳固的物体上，例如墙体或安装架。
- 系统运行时，请勿堵塞通风口。
- 安装面板时，如果需要拧紧螺钉，必须使用工具进行。
- 安装设备后，请清除设备区域的空包装材料。

2 产品简介

2.1 概述

AISC-3830 拓盈科技边缘计算盒子是拓盈科技(广东)有限公司推出的一款边缘计算设备, AISC-3830 采用瑞芯微 RK3588 处理器, 并使用自研核心板, 底板与工业环境机箱, 且在软件层面提供部分驱动, 桌面与应用层环境支持等, 助力客户 AI 产品快速上市。

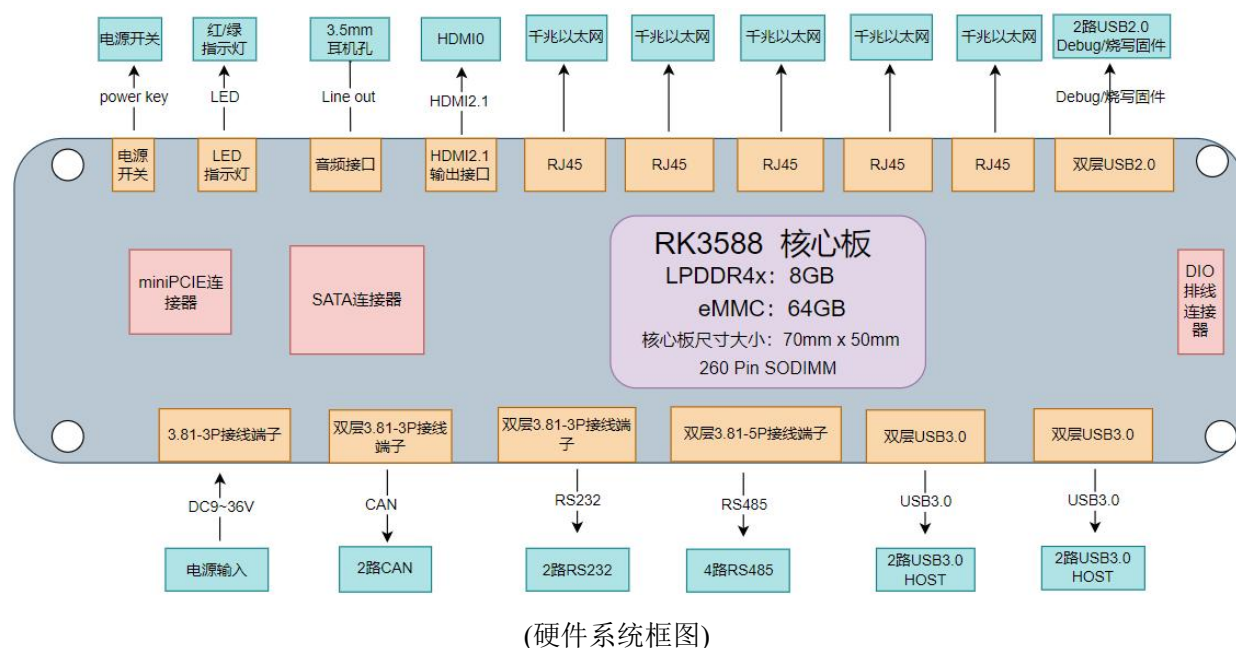
AISC-3830 接口丰富, 采用八核 64 位 (4*Cortex-A76+4*Cortex-A55), 8nm 先进工艺, 主频高达 2.4GHz, NPU 算力高达 6.0 TOPS, 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算, 拥有丰富的硬件接口: USB、Ethernet、HDMI2.1、PCIE3.0、I2C、UART 等接口, 并具有强大的硬解码能力, 支持 8K@30fps 硬件编码和 8K@60fps 硬件解码和输出, 性能稳定可靠。

2.2 外观结构

AISC-3830:



2.3 系统框图



3 产品特点

3.1 性能

八核64位(4*Cortex-A76+4*Cortex-A55), 8nm工艺, 主频2.4GHz, NPU算力6.0 TOPS。

3.2 可维护性

- 完备的命令行管理功能, 用户可以通过命令进行日常的设备管理。
- 提供生产日期、序列号等信息, 方便资产管理。

4 产品规格

4.1 基本规格

特征	规格
主控芯片	RK3588
CPU	4*Cortex-A76 and 4*Cortex-A55,主频高达 2.4GH
GPU	Mali-G610 GPU,支持 OpenGL/ES3.1,内嵌高性能 2D、3D 加速硬件
编解码能力	支持 H.265/AVS2/VP9,8bits/10bits,8K@60fps 硬件解码 支持 H.264/AV1,8bits/10bits,8K@30fps 硬件解码 支持 Multi-channel decoder in parallel for less resolution(4K/1080p/720p etc.)硬件解码 支持 H.264/H.265 Encoder,8K@30fps 硬件编码 Multi-channel encoder in parallel for less resolution(1080p/720p etc.)硬件编码 1080P@60fps video decoder for VP8/AVS1/AVS1+/MPEG-4 硬件编码
NPU	支持 6.0T 算力,支持 INT4、INT8、INT16、FP16 运算
运行内存	8GB, LPDDR4/4x
存储内存	64GB, eMMC5.1
视频输出接口	1 路 HDMI2.1 输出接口, 最大分辨率支持 8K@60Hz
网络接口	5 路 10/100/1000M 自适应以太网 (RJ45)
USB 接口	4 路 USB3.0 Type-A
串口	2 路 RS232 4 路 RS485
CAN	2 路 CAN
MiniPCIE	第一个 miniPCIE 插槽(USB2.0 信号), 支持 CAN、4G 第二个 miniPCIE 插槽(USB2.0 信号+PCIE x1 信号), 支持 CAN、4G/Wifi 6e
其他 IO 接口	1*Line-out Debug 口 USB Type-A 升级口 USB Type-A
SATA 硬盘	1 路 SATA3.0 接口,支持 2.5 寸硬盘
RTC	支持 RTC
直流输入	支持 9V~36V
电源适配器	3.81-3P 接线端子
外观尺寸	底板尺寸 137mm X 167mm, 核心板尺寸 56mm X 70mm

4.2 环境条件

AISC-3830 盒子适用于多种工作场景，如视频监控设备、无人机、服务器等。
AISC-3830 盒子采用高规格的硬件设计，可满足严苛的工作环境。

环境要求

环境指标	规格
工作温度	-20℃~+70℃
存储温度	-30℃~+80℃
工作湿度	5%~90%(无冷凝)
存储湿度	5%~95%(无冷凝)
海拔高度	≤2000m

5 拆除设备外包装

- 步骤 1：检查设备包装箱和封条是否完好。
- 步骤 2：使用裁纸刀切开包装箱的压敏胶带，并打开包装箱。请注意，使用裁纸刀时应确保刀口的伸出量适当，以避免划伤手或损坏设备包装箱内的设备。
- 步骤 3：检查所有部件是否齐全，并检查设备是否存在氧化、化学腐蚀、元器件脱落、运输损坏等缺陷。
- 参考以下包装清单表格。

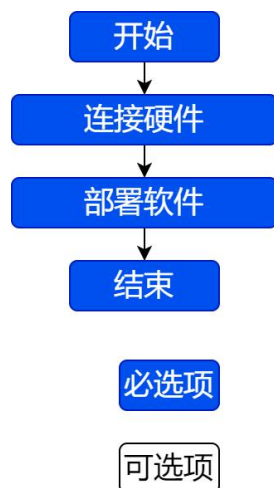
编号	说明
1	AISC-3830 盒子
2	电源适配器
3	盒子挂件(或出厂已装配)

——结束

6 安装与部署流程

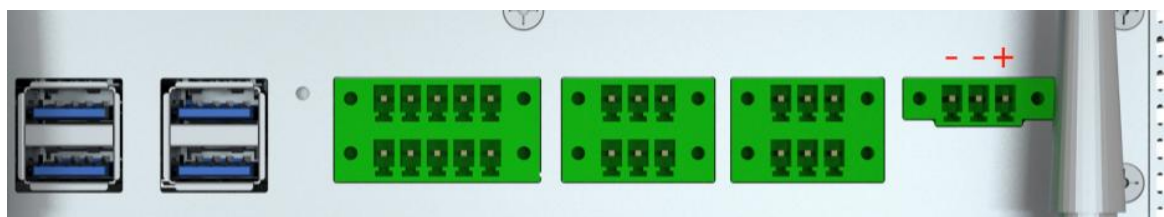
安装与部署软硬件之前，请先浏览安装部署流程，并按照流程中的安装任务顺利完成 安装部署操作。 安装与部署流程如下图所示。

安装与部署流程

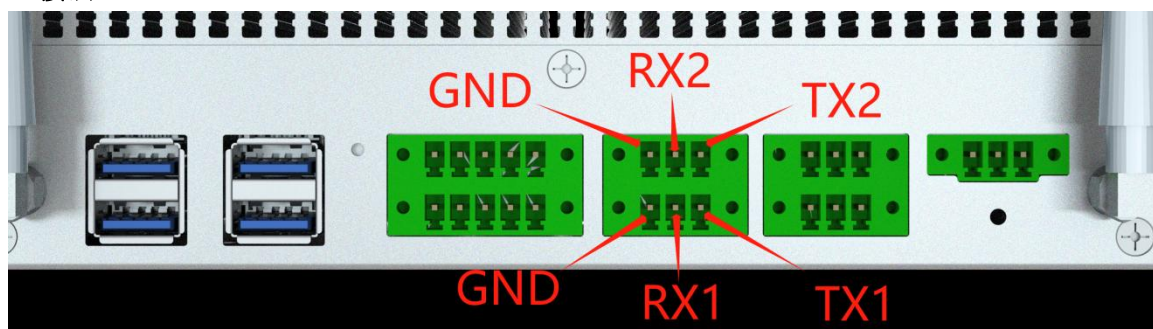


7 连接硬件

电源接法:

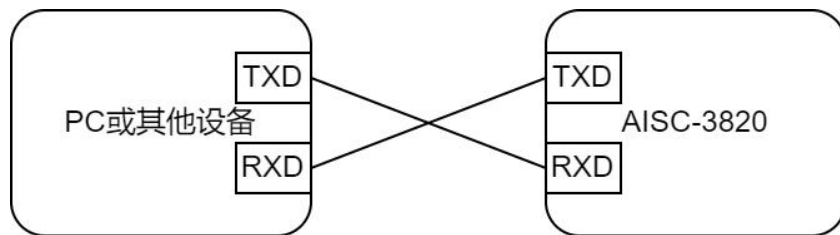


串口接法:

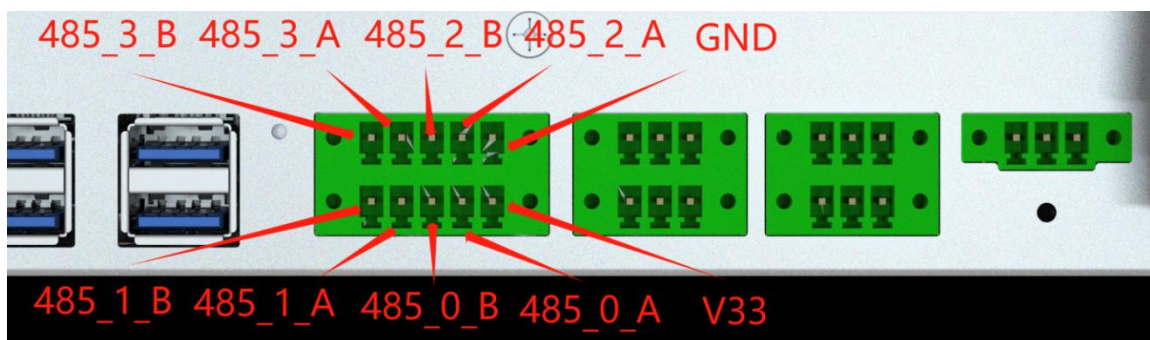


(图为接口对应 RS-232 串口引脚)

注意：其他机器与此板卡使用 RS-232 进行串口连接时，TXD 与 RXD 应该反接，即对方的 TXD 接此端的 RXD

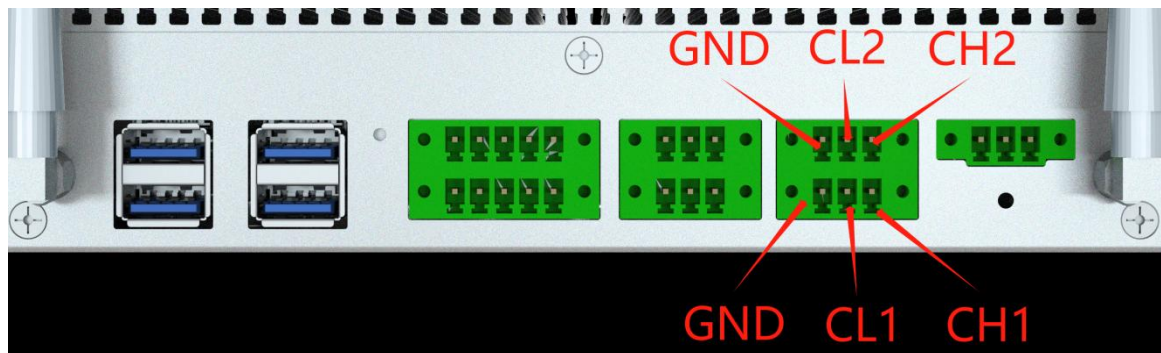


(串口反接图示)



(485 串口接法)

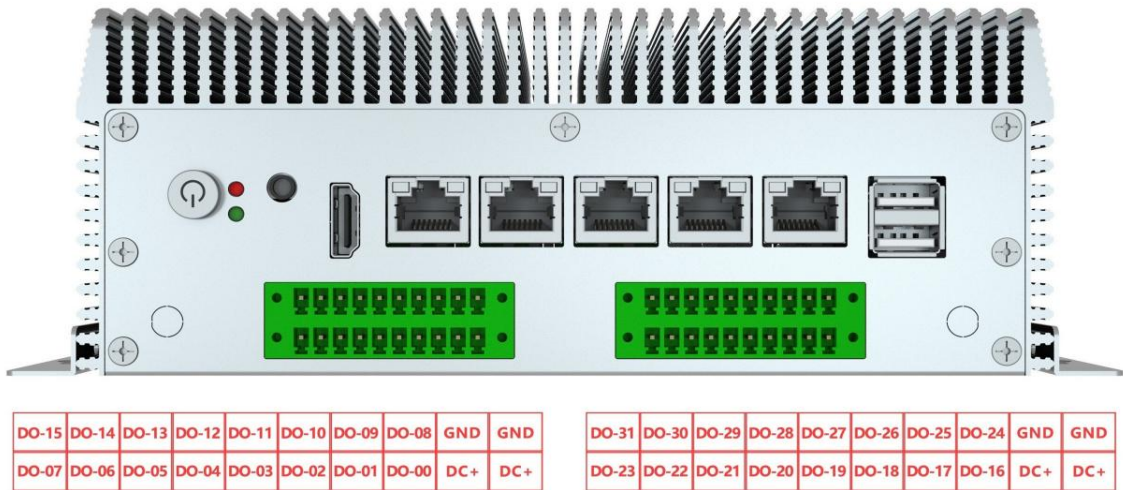
CAN 接口：



(CAN 接口)

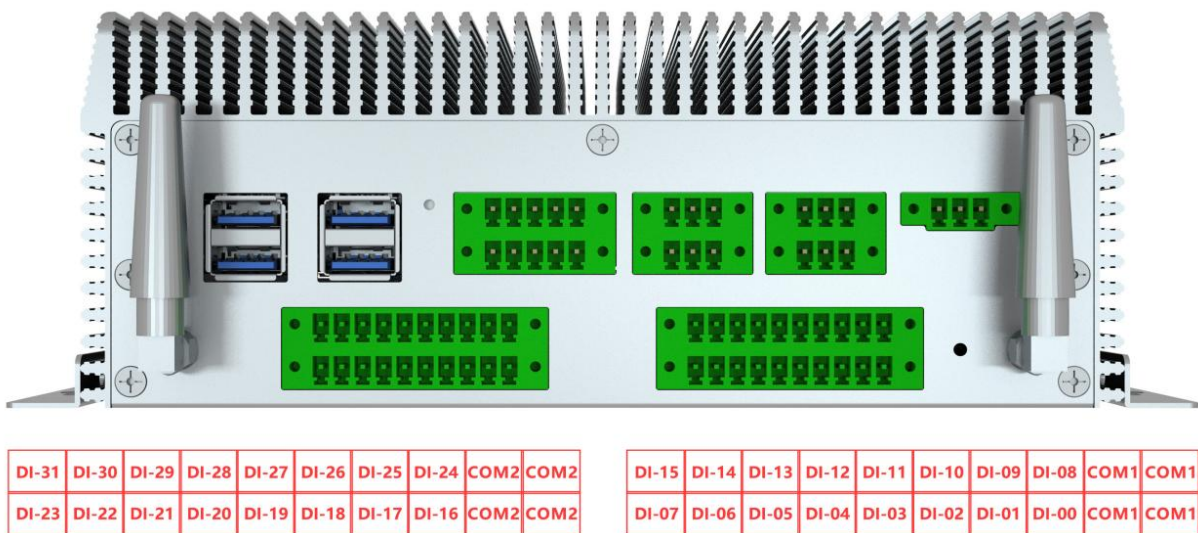
DIO 接口(如装配):

DIO 板卡提供 32 路 NPN 型隔离数字量 DO 输出，默认常开输出状态，用户可通过软件控制等方式进行参数配置，使用时只需要发送相应的命令，即可实现常闭和常开之间的切换。连接器使用 2*10 Pin，3.81mm 间距的双层插拔式端子，各路输出接口如图所示



DIO 板卡提供 32 路隔离数字量 DI 输入，其中 COM1 和 COM2 为输入检测的公共端，DI_00~DI_31 为高速光耦输入。各路接口如图所示

- 当公共端子接电源负极时，DI 输入端可接 PNP 型的传感器，即可以检测高电平输入
- 当公共端子接电源正极时，DI 输入端可接 NPN 型的传感器，即可以检测低电平输入

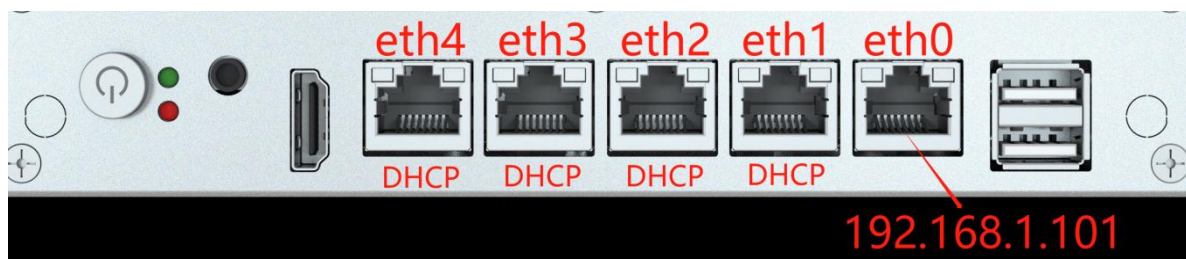


8 部署软件

8.1 网口默认 IP

盒子 SSH 功能已默认开启

网口默认 IP 分配如下图所示：



（网口 IP 分配图）

8.2 登录系统

登录用户名：wel

登录密码：welcomtech

切换命令：su root

root 用户密码：welcomtech

如自行创建账户或修改密码，请保存好密码不要忘记，否则数据将无法找回

8.3 网口 IP 相关

如需变更网口 IP，可修改/etc/netplan/00-welcomtech-config.yaml 文件

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.101/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    eth1:
      dhcp4: true
    eth2:
      dhcp4: true
    eth3:
      dhcp4: true
    eth4:
      dhcp4: true
```

修改相应部分规则后保存
并使用命令

netplan apply

命令即可更换网口 IP。

网络相关常用命令

命令	作用
ifconfig	查看网络配置状态
ping www.baidu.com	测试外网连通性和 DNS 是否正常工作
netplan apply	应用当前/etc/netplan/01-netcfg.yaml 配置
route -n	查看路由表

如果系统中有正在运行的 docker 容器，那么会多出一些如下图的网卡，这些网卡都是虚拟网卡，并且有多少个 docker 容器正在运行，就会出现多少个虚拟网卡，属于正常现象。

```
veth26b79aa: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  ether de:3f:44:d6:bc:c6 txqueuelen 0 (Ethernet)
  RX packets 2374 bytes 158501 (158.5 KB)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 2377 bytes 122039 (122.0 KB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vethacc94d5: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  ether 2a:9b:35:b5:7f:c1 txqueuelen 0 (Ethernet)
  RX packets 2377 bytes 158563 (158.5 KB)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 2380 bytes 122141 (122.1 KB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vethc49alee: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  ether c6:93:6e:c9:1c:d6 txqueuelen 0 (Ethernet)
  RX packets 2386 bytes 158877 (158.8 KB)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 2389 bytes 122495 (122.4 KB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

8.4 串口

RS-485 串口的设备文件为/dev/ttyACM0 ~ /dev/ttyACM3，默认波特率 115200,对应上述第 7 章中 485-0 到 485-3 共 4 组 485 串口。

RS-232 串口的设备文件为/dev/ttyS4 和 /dev/ttyS7，默认波特率 9600，对应上述第 7 章中的两组 232 串口，其中/dev/ttyS4 对应(TX1 RX1)，/dev/ttyS7 对应(TX2 RX2)。

有如下常用串口相关命令：

命令	作用
echo 123 > /dev/ttyACM0	将 123 写入 485 串口进行测试
cat /dev/ttyS7	最简单的方式读取 232 串口缓冲区
stty -F /dev/ttyACM0	查看当前 485 串口的配置状态

8.5 RTC 时间控制

最简单的方法是插上网线，板卡会自动同步网络时间，如果需要自行配置时间服务，请参考下表先关闭拓盈 rtc 同步服务和 timedatectl 服务，如需从自定义 ntp 服务器上同步时间，请自行研究相关方法或与拓盈技术联系。

时间相关常用命令：

命令	作用
hwclock	查看 RTC 时间
date	查看系统时间
hwclock --hctosys	将系统时钟调整为与目前的硬件时钟一致
hwclock --systohc	将硬件时钟调整为与目前的系统时钟一致
hwclock --set --date "08/15/2012 23:10:45"	手动设置 rtc 时间的例子
date --set "03/22/2008 10:15:47"	手动设置系统时间的例子
timedatectl set-ntp true	开启网络同步时间 timedatectl 服务
timedatectl set-ntp false	关闭网络同步时间 timedatectl 服务
systemctl status set_rtc_time_service.service	查询拓盈 rtc 同步服务状态
systemctl disable set_rtc_time_service.service	关闭拓盈 rtc 同步服务
systemctl enable set_rtc_time_service.service	开启拓盈 rtc 同步服务

8.7 NPU 使用

可参考以下 RK 官方仓库

RKNN-Toolkit: <https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2>

RKNN C API: https://github.com/rockchip-linux/rknpu/tree/master/rknn/rknn_api

8.8 DIO 使用

系统版本要求：需要 V1.1.4_V2 及以上版本

权限：无需 root 权限

命令：dio_set

命令使用方法：

dio_set -h 查看使用帮助

dio_set set_all_do_low 设置所有 do 引脚为常闭输出，输出低电平

dio_set set_all_do_high 设置所有 do 引脚为常开输出，开路无输出

dio_set ordered_test 进行跑马灯测试，do 的 0~31 引脚将会被逐个设置为低电平，全部为低电平后，再统一设置为常开输出状态

dio_set 0 high 设置 do0 为常开输出，开路无输出

dio_set 0 low 设置 do0 为常闭输出，输出低电平

...

...

dio_set 31 high 设置 do31 为常开输出，开路无输出

dio_set 31 low 设置 do31 为常闭输出，输出低电平

dio_set list_all_di 不断刷新查看当前 di 引脚状态，0 为检测到电平输入，1 为无电平输入

```
=====
dio di status:
=====
0 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1
8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1
16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 1 1 1 1 1 1
24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 1 1 1 1 1 1
=====
```

di引脚编号

di引脚对应的电平状态

8.9 视频解码相关

系统版本要求：需要 V1.2.1_V2 及以上版本

提供 FFmpeg 解码环境。

简单解码播放参考如下方法：

方法一，使用 ffplay：

ffplay test.mp4

方法二，使用 mpv 播放器：

mpv test.mp4

其他解码开发操作请参考 ffmpeg 开发规范。

8.10 硬件性能配置

盒子出厂默认配置为 ondemand(早期版本为 performance)模式，如果需要调整与其他模式，可以使用

crontab -e

移动到最下方，修改””中的值，然后保存

```
@reboot /bin/sleep 10 && /usr/bin/echo "performance" | /usr/bin/tee /sys/devices/platform/fb000000.gpu/devfreq/fb000000.gpu/governor
@reboot /bin/sleep 10 && /usr/bin/echo "performance" | /usr/bin/tee /sys/devices/platform/dmc/devfreq/dmc/governor
@reboot /bin/sleep 10 && /usr/bin/echo "performance" | /usr/bin/tee /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy6/scaling_governor
@reboot /bin/sleep 10 && /usr/bin/echo "performance" | /usr/bin/tee /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor
@reboot /bin/sleep 10 && /usr/bin/echo "performance" | /usr/bin/tee /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
```

重启即可

也可以自行配置硬件性能模式，节点如下

CPU 节点：

/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy6/scaling_governor

/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor

/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor

可选模式：

interactive conservative ondemand userspace powersave performance schedutil

内存节点：

/sys/devices/platform/dmc/devfreq/dmc/governor

可选模式：

rknpu_ondemand dmc_ondemand userspace powersave performance simple_ondemand

GPU 节点：

/sys/devices/platform/fb000000.gpu/devfreq/fb000000.gpu/governor

可选模式:

rknpu_ondemand dmc_ondemand userspace powersave performance simple_ondemand

NPU 节点:

/sys/class/devfreq/fdab0000.npu/governor

可选模式:

rknpu_ondemand dmc_ondemand userspace powersave performance simple_ondemand

设置方法

通常来说,

powersave 模式为省电模式, 运行频率低, 发热量小。

performance 模式为性能模式, 最高运行频率, 发热量大。

ondemand 模式为动态调整频率模式。

例如设置 CPU 为 ondemand 模式: 格式 echo [调度模式] > [相应节点]

echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy6/scaling_governor

echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor

echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor

性能配置的命令语句可以参考上图中我们的方法写入到 crontab 中、systemd 服务中或者自己的启动脚本中。

8.11 OpenGL 加速失败解决方案

在使用 apt 或者其他方法安装诸如 ROS 等环境时, 可能会附带安装通用版本的 OpenGL 库, 然而这些库无法正确调用 GPU 进行加速, 还会占用系统中库调用的优先级, 所以需要在安装 ROS 后手动将这些库删除, 使得 GPU 可以被正确调用, 进而加速图形运算和渲染, 降低 CPU 占用。

操作方法如下:

su 切换到 root 用户

rm /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libOpenGL*

ldconfig

ln -s /opt/panfrost/lib/aarch64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libOpenGL.so.0

A 附录

A.1 免责声明

● 本文可能包含与第三方相关的信息、产品、服务、软件、组件、数据或内容（以下简称“第三方内容”）。我们无法控制并不对第三方内容的准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等承担责任，除非本文另有明确说明。提及或引用任何第三方内容并不表示我们对该内容的认可或保证。

● 如需使用第三方内容，用户应通过合法途径获得相应的许可，除非本文另有明确说明。

A.2 如何获取帮助

在进行日常维护或故障处理时，如果遇到难以解决或重大问题，建议联系拓盈科技有限公司的技术支持。

A.2.1 收集必要的故障信息

在处理故障之前，需要收集必要的故障信息，包括但不限于以下内容：

- 客户的详细名称和地址
- 联系人的姓名和电话号码
- 故障发生的具体时间
- 故障现象的详细描述
- 设备类型和软件版本
- 已采取的措施和结果
- 问题的级别和期望解决时间。

A.2.2 做好必要的调试准备

当您联系拓盈技术支持时，我们的技术支持工程师可能需要您配合一些操作，以进一步收集故障信息或直接排除故障。

为了更好地配合我们的工程师，我们建议您在寻求技术支持之前准备好一些备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能需要使用的物品。

A.2.3 如何使用文档

拓盈科技有限公司为您提供全面的指导文档，这些文档能够帮助您解决日常维护或故障处理中遇到的常见问题。为了更好地解决故障，我们建议您在寻求拓盈技术支持之前充分利用指导文档。